CORRIGÉ DU TD N° 21

Séries numériques

1 Sommes géométriques

- Raison $-\frac{1}{2}$, de module < 1 : $\frac{1}{1+1/2} = \frac{2}{3}$.
- $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{9}\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{3^m} = \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{6}$ (on a posé $m = n-2$).
- $\frac{2^n+3^n}{6^n} = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n$: somme de deux séries géométriques convergentes, de sommes $\frac{3}{2}$ et 2. Par linéarité, la somme vaut $\frac{7}{2}$.
- Raison $e^{-1} \in]0,1[$: $\frac{1}{1-e^{-1}} = \frac{e}{e-1}$.

2 Divergence grossière

Dans chaque cas, le terme général ne tend pas vers 0 :

- $\cos\frac{1}{n} \to \cos 0 = 1$;
- $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln(1+1/n)} \to e$, car $n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \to 1$;
- $n\sin\frac{1}{n} = \frac{\sin(1/n)}{1/n} \to 1$;
- $(-1)^n$ n'a pas de limite.

Ces séries divergent grossièrement.

3 La série exponentielle

On utilise $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$.

- Pour $n \geqslant 1$, $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m!} = e$ (le terme $n=0$ est nul).
- Par linéarité, $\sum \frac{n+1}{n!} = e + e = 2e$.
- Pour $n \geqslant 2$, $\frac{n(n-1)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!}$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{n!} = e$; avec $n^2 = n(n-1)+n$, $\sum \frac{n^2}{n!} = e + e = 2e$.
- $\sum \frac{2^n}{n!} = e^2$.

4 Télescopages

- $\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)$. Pour $N \geqslant 3$: $\sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right)$ (les termes se compensent deux à deux avec un décalage de 2). La limite vaut $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} = \frac{3}{4}$.
- $\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \ln(n-1) - \ln n + \ln(n+1) - \ln n = \big(\ln(n+1) - \ln n\big) - \big(\ln n - \ln(n-1)\big)$. C'est $a_{n+1} - a_n$ avec $a_n = \ln n - \ln(n-1) = \ln\frac{n}{n-1}$. Donc $\sum_{n=2}^{N} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = a_{N+1} - a_2 = \ln\frac{N+1}{N} - \ln 2 \to -\ln 2$.

5 Une somme télescopique à trois facteurs

Avec $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$: $a_n - a_{n+1} = \frac{(n+2)-n}{n(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)}$.

Donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}(a_1 - a_{n+1}) \to \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

6 Natures élémentaires

- $\frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0$: divergence grossière.
- Télescopage : $\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1$: converge, somme 1.
- Série géométrique de raison $\frac{2}{3}$: converge, somme $\frac{1}{1-2/3} = 3$.
- Série de Riemann avec $\alpha = \frac{1}{2} \leqslant 1$: diverge.

---

7 Comparaisons directes

Toutes les séries sont à termes positifs.

- $0 \leqslant \frac{1}{n^2+n+1} \leqslant \frac{1}{n^2}$ pour $n \geqslant 1$, et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge : convergence.
- $0 \leqslant \frac{1}{2^n+n} \leqslant \frac{1}{2^n}$ et la série géométrique $\sum \frac{1}{2^n}$ converge : convergence.
- $\ln n \leqslant n$, donc $\frac{1}{\ln n} \geqslant \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n}$ diverge : divergence.
- $0 \leqslant \frac{|\sin n|}{n^2} \leqslant \frac{1}{n^2}$: convergence.

---

8 Une majoration de $\sum \frac{1}{n^2}$

1. $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} \geqslant \frac{1}{n \cdot n}$ car $n - 1 \leqslant n$.
2. Pour $N \geqslant 2$: $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2} \leqslant 1 + \sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 + 1 - \frac{1}{N} \leqslant 2$. Les sommes partielles de cette série à termes positifs sont majorées par 2 : elle converge, et sa somme est $\leqslant 2$ (en fait, elle vaut $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$).

---

9 Natures par équivalents

Toutes les séries sont à termes positifs (à partir d'un certain rang).

- $\sin \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$: converge.
- $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$: diverge.
- $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$: converge.
- $n^2 \cdot ne^{-n} = n^3 e^{-n} \to 0$, donc $ne^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$: converge.
- $n^{3/2} \frac{\ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $\frac{\ln n}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$: converge.

---

10 Séries et développements limités

- $e^{1/n} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, donc $e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$ (positif) : converge.
- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$: diverge. (Directement : c'est une série télescopique et $\sqrt{n} \to +\infty$.)
- $n^{1/n} - 1 = e^{\ln n / n} - 1 \sim \frac{\ln n}{n}$ car $\frac{\ln n}{n} \to 0$; et $\frac{\ln n}{n} \geqslant \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 3$: diverge.

---

11 Une série à paramètre

$1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$, donc le terme général, positif, est équivalent à $\frac{1}{2n^{2-a}}$. Par comparaison aux séries de Riemann, la série converge si et seulement si $2 - a > 1$, c'est-à-dire $a < 1$.

---

12 Estimer des sommes partielles

1. $f(t) = \sqrt{t}$ est croissante : $\int_{k-1}^{k} \sqrt{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \sqrt{k} \leqslant \int_{k}^{k+1} \sqrt{t}\,\mathrm{d}t$. En sommant pour k de 1 à n :
   $\frac{2}{3}n^{3/2} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k} \leqslant \frac{2}{3}\left((n+1)^{3/2} - 1\right)$. Les deux bornes sont équivalentes à $\frac{2}{3}n^{3/2}$, d'où le résultat.

2. De même avec ln, croissante : $\int_{k-1}^{k} \ln t \,\mathrm{d}t \leqslant \ln k$ pour $k \geqslant 2$ et $\ln k \leqslant \int_{k}^{k+1} \ln t \,\mathrm{d}t$. Avec une primitive $t\ln t - t$: $n\ln n - n + 1 \leqslant \ln(n!) \leqslant (n+1)\ln(n+1) - n$. Les deux bornes sont équivalentes à $n\ln n$ (car $n = o(n\ln n)$ et $(n+1)\ln(n+1) \sim n\ln n$).

---

13 La constante d'Euler

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\frac{n+1}{n} = \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \leqslant 0$ car $\frac{1}{t} \geqslant \frac{1}{n+1}$ sur $[n, n+1]$.

Par la comparaison série-intégrale, $H_n \geqslant \ln(n+1) > \ln n$, donc $u_n > 0$; et $u_1 = 1$.

(u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers $\gamma \in [0,1]$ (constante d'Euler, $\gamma \approx 0{,}577$), et $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$.

---

14 Séries et intégrales : $\sum \frac{1}{n\ln n}$ et $\sum \frac{1}{n\ln^2 n}$

1. $f(t) = \frac{1}{t\ln t}$ est continue, positive et décroissante sur $[2, +\infty[$ (son dénominateur est un produit de deux fonctions positives croissantes). $\int_2^n \frac{\mathrm{d}t}{t\ln t} = \big[\ln(\ln t)\big]_2^n = \ln\ln n - \ln\ln 2 \to +\infty$. Par la comparaison série-intégrale, la série diverge (extrêmement lentement !).
2. $g(t) = \frac{1}{t(\ln t)^2}$ est de même continue, positive, décroissante sur $[2, +\infty[$, et $\int_2^n \frac{\mathrm{d}t}{t(\ln t)^2} = \Big[-\frac{1}{\ln t}\Big]_2^n = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln n} \to \frac{1}{\ln 2}$. La série converge. Ces deux séries montrent que la frontière entre convergence et divergence est très fine : aucune comparaison à une série de Riemann ne permet de conclure ici.

---

15 Approximation de e

Le reste est $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} > 0$. Pour $j \geqslant 1$, $(n+j)! = (n+1)!\,(n+2)\cdots(n+j) \geqslant (n+1)!\,(n+1)^{j-1}$, donc $R_n = \sum_{j\geqslant 1} \frac{1}{(n+j)!} \leqslant \frac{1}{(n+1)!}\sum_{i\geqslant 0}\frac{1}{(n+1)^i} = \frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{n+1}{n} = \frac{1}{n!\,n}$.

Pour $n = 9$: $\frac{1}{9!\times 9} \approx 3\times 10^{-7} < 10^{-6}$. Dix termes ($k = 0$ à 9) suffisent.

---

16 Irrationalité de e

Supposons $e = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$; quitte à écrire $\frac{p}{q} = \frac{2p}{2q}$, on peut supposer $q \geqslant 2$. D'après l'exercice précédent avec $n = q$: $0 < e - \sum_{k=0}^{q}\frac{1}{k!} \leqslant \frac{1}{q!\,q}$.

Multiplions par $q!$: $0 < q!\,e - \sum_{k=0}^{q}\frac{q!}{k!} \leqslant \frac{1}{q} \leqslant \frac{1}{2}$.

Or $q!\,e = p\,(q-1)!$ est un entier, et chaque $\frac{q!}{k!}$ ($k \leqslant q$) est un entier. Le nombre du milieu est donc un entier strictement compris entre 0 et 1 : contradiction. Donc $e \notin \mathbb{Q}$.

---

17 Règle de d'Alembert

1. Comme $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell < q$, il existe N tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant q$ pour $n \geqslant N$. Par récurrence, $u_n \leqslant u_N q^{n-N}$ pour $n \geqslant N$. La série géométrique $\sum u_N q^{-N} q^n$ converge ($0 < q < 1$), donc $\sum u_n$ converge par comparaison.
2. Il existe N tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$ pour $n \geqslant N$: (u_n) est croissante à partir du rang N, donc $u_n \geqslant u_N > 0$ ne tend pas vers 0.
3. Pour $u_n = \frac{n!}{n^n}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)\,n^n}{(n+1)^{n+1}} = \Big(\frac{n}{n+1}\Big)^n = \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{-n} \to \frac{1}{e} < 1$: convergence. Pour $u_n = \frac{n^{10}}{2^n}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{10} \to \frac{1}{2}$: convergence.

4. Pour $u_n = \frac{1}{n}$ et $u_n = \frac{1}{n^2}$, le rapport tend vers 1 dans les deux cas, alors que la première série diverge et la seconde converge.

---

21 Absolument convergente ou non ?

1. $\left|\dfrac{(-1)^n}{n^2}\right| = \dfrac{1}{n^2}$, série de Riemann convergente : absolument convergente.
2. $\left|\dfrac{\sin n}{n^3}\right| \leqslant \dfrac{1}{n^3}$: absolument convergente par comparaison.
3. Série géométrique de raison $-\dfrac{1}{2}$, de module $\dfrac{1}{2} < 1$: absolument convergente, de somme $\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}} = \dfrac{2}{3}$.
4. La série des modules est la série harmonique, qui diverge : la série n'est pas absolument convergente (cela ne dit pas si elle converge).
5. Série géométrique de raison $\dfrac{i}{3}$, de module $\dfrac{1}{3} < 1$: absolument convergente, de somme $\dfrac{1}{1-\frac{i}{3}} = \dfrac{3}{3-i} = \dfrac{3(3+i)}{10}$.

---

22 Majorer le module pour conclure

1. $|u_n| \leqslant \dfrac{1}{n^{3/2}}$, terme général d'une série de Riemann convergente ($\frac{3}{2} > 1$) : la série converge absolument, donc converge.
2. $|u_n| = \dfrac{n}{n^3+1} \sim \dfrac{1}{n^2}$: convergence absolue par équivalent de séries à termes positifs.
3. $|u_n| \leqslant e^{-n} = \left(\dfrac{1}{e}\right)^n$, série géométrique convergente : convergence absolue.
4. $n^{3/2}|u_n| = \dfrac{\ln n}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $|u_n| = o\left(\dfrac{1}{n^{3/2}}\right)$: convergence absolue.

---

23 Convergence absolue

On montre à chaque fois la convergence absolue.

- $\left|\frac{(-1)^n}{n^2+1}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$ pour $n \geqslant 1$.
- $\left|\frac{e^{in}}{n^{3/2}}\right| = \frac{1}{n^{3/2}}$, série de Riemann convergente ($\frac{3}{2} > 1$).
- $\left|\frac{\sin n}{2^n}\right| \leqslant \frac{1}{2^n}$, série géométrique convergente.
- $n^2 \cdot \frac{n^{10}}{3^n} = \frac{n^{12}}{3^n} \to 0$ par croissances comparées, donc $\frac{n^{10}}{3^n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

---

24 Une série géométrique dérivée

Convergence absolue : $n^2|nq^n| = n^3|q|^n \to 0$ (croissances comparées), donc $|nq^n| = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Soit $S_N = \sum_{n=0}^{N} nq^n$. Alors $(1-q)S_N = \sum_{n=1}^{N} nq^n - \sum_{n=1}^{N+1}(n-1)q^n = \sum_{n=1}^{N} q^n - Nq^{N+1}$.

Quand $N \to +\infty$: $\sum_{n=1}^{N} q^n \to \frac{q}{1-q}$ et $Nq^{N+1} \to 0$. Donc $S = \frac{q}{(1-q)^2}$. (Exemple : $\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{2^n} = 2$.)

---

25 Série harmonique alternée

1. $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - 2\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2j}$: on ajoute tous les termes en $\frac{1}{k}$, puis on retire deux fois les termes d'indice pair (qui figurent avec le signe $-$ dans S_{2n}). Donc $S_{2n} = H_{2n} - H_n$.

2. $S_{2n} = \ln(2n) + \gamma + o(1) - \ln n - \gamma - o(1) = \ln 2 + o(1) \to \ln 2$. De plus $S_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{2n+1} \to \ln 2$. Les suites extraites d'indices pairs et impairs convergent vers la même limite, donc $S_n \to \ln 2$: la série converge, de somme $\ln 2$.
3. Non : $\sum \left|\frac{(-1)^{k-1}}{k}\right| = \sum \frac{1}{k}$ diverge. C'est l'exemple typique de série convergente non absolument convergente.
